

Überleitung zu quadratischen Gleichungen

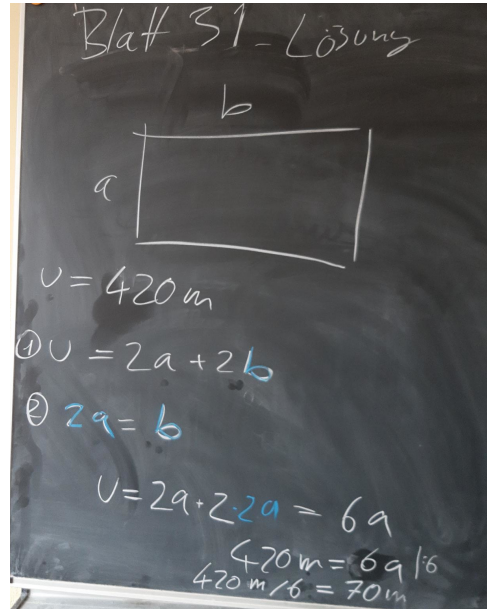
Lineare Gleichungssysteme

Wir fangen mit einer machbaren Aufgabe:

Oscar hat ein Grundstück gekauft. Das Grundstück ist rechteckig. Der Zaun um das Grundstück hat eine Länge von 420 m. Die lange Seite des Grundstücks ist doppelt so lang wie die andere Seite.

Auftrag: Berechne, wie lang sind die Seiten von Oscars Grundstück sind.

Die Lösung ist relativ geradeaus:



Eine quadratische Gleichung

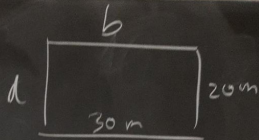
Nun eine sehr ähnlich aussehende Aufgabe:

Max hat ein Grundstück gepachtet. Das Grundstück ist, ihr ahnt es schon, rechteckig. Seine Fläche beträgt 600 m^2 . Der Zaun um das Grundstück herum hat eine Länge von 100 m.

Auftrag: Berechne die Länge der Grundstücksseiten.

Auch hier kommt man schnell auf eine Gleichung:

Blatt 32



$$\textcircled{1} \quad 2a + 2b = 100 \text{ m}$$

$$\textcircled{2} \quad a \cdot b = 600 \text{ m}^2$$

1. Schritt: Löse (1) nach b auf!

$$2a + 2b = 100 \text{ m} \quad | :2$$

$$a + b = 50 \text{ m} \quad | -a$$

$$b = 50 \text{ m} - a$$

$$a \cdot (50 \text{ m} - a) = 600 \text{ m}^2$$

Wenn wir diese allerdings mit herkömmlichen Mitteln zu lösen versuchen, beißen wir schnell auf Granit (links)

$$a(50 \text{ m} - a) = 600 \text{ m}^2$$

$$a \cdot 50 \text{ m} - a^2 = 600 \text{ m}^2$$

$$\sqrt{a \cdot 50 \text{ m} - a^2} = \sqrt{600 \text{ m}^2}$$

⚡ Sackgasse dead end

$$a \cdot 50 \text{ m} - a^2 = 600 \text{ m}^2 \quad | +a^2$$

$$a \cdot 50 \text{ m} = 600 \text{ m}^2 + a^2 \quad | :a$$

$$50 \text{ m} = \frac{600 \text{ m}^2}{a} + a$$

⚡ Sackgasse

Die Formel! ^{Wenn man weiß wie, geht es schnell:}

$$\left(\frac{50 \text{ m}}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{50 \text{ m}}{2}\right)^2 - 600 \text{ m}^2}$$

$$= 25 \text{ m} \pm \sqrt{625 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2}$$

$$= 25 \text{ m} \pm \sqrt{25 \text{ m}^2}$$

$$= 25 \text{ m} \pm 5 \text{ m}$$

$$a = (25 - 5) \text{ m} = 20 \text{ m}$$

$$b = 25 \text{ m} + 5 \text{ m} = 30 \text{ m}$$

Das wollen wir lernen!

Wer weiß wie's geht und die richtige Formel kennt, der hat die Lösung aber schnell (rechts).¹

Wie funktioniert die Lösung? Warum? Für welche Fälle? Worum geht es hier eigentlich? Genau das wollen wir im folgenden lernen.

¹Die „1“ nach Formel und die große grüne 1 hat nichts damit zu tun. Niemand weiß, was diese 1 bedeuten könnte, oder wer sie dort hineingeschrieben hat.